

Bilangan Bulat & Operasinya - Abizar

Created: 8/9/2026

Student

Student: Abizar

Topic: Bilangan Bulat & Operasinya

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dalam berbagai skenario.
- Menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan menerapkan aturan tanda secara akurat.
- Memodelkan situasi dunia nyata seperti suhu ekstrem dan transaksi utang-piutang menggunakan representasi bilangan bulat negatif.
- Memecahkan masalah operasional campuran (order of operations) yang melibatkan bilangan bulat dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Abizar! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita panaskan otak dengan 'Misi Kilat'. Saya akan menampilkan 4 soal di layar. Ketik jawabanmu di chatbox secepat mungkin ya!

1. (Review Desimal): $0,12 \times 0,4 = ?$
2. (Review Desimal): $2,5 : 0,05 = ?$
3. (Review Pengukuran): Jika sebuah kabel panjangnya 12,5 meter dipotong menjadi 5 bagian sama rata, berapa panjang tiap bagian?
4. (Review Pengukuran): Ubah $\frac{3}{4}$ ke dalam bentuk desimal.

Activities:

- *Quick-fire chatbox response*
- *Virtual Whiteboard solving*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu membayangkan berada di stasiun penelitian di Antartika? Suhu di sana bisa turun dari -20°C menjadi 15 derajat lebih dingin lagi. Atau bayangkan seorang pengusaha yang punya utang 50 juta tapi baru saja mendapat keuntungan 30 juta. Hari ini, kita akan belajar bagaimana matematika membantu kita mengelola situasi 'negatif' ini agar kita tetap bisa bertahan dan untung!

Activities:

- *Diskusi interaktif tentang suhu dan keuangan*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Abizar, ingat garis bilangan? Jika kita bergerak ke kanan, angka semakin besar (positif). Jika ke kiri, semakin kecil (negatif). Apa yang terjadi jika kita punya -5 lalu kita kurangi lagi dengan 3 ? Coba gambarkan di whiteboard virtualmu!

Activities:

- *Menggambar pergerakan di garis bilangan*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang perhatikan aturan 'Pertempuran Tanda'.

1. Positif x Negatif = Negatif.
2. Negatif x Negatif = Positif.

Kenapa? Bayangkan 'menghapus utang'. Menghapus (negatif) sebuah utang (negatif) adalah hal yang positif! Mari kita coba soal ini: $(-12) \times 3$ dan $(-20) : (-4)$. Tuliskan prediksimu!

Activities:

- *Penjelasan konsep perkalian/pembagian melalui analogi utang*
- *Demonstrasi aturan tanda*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita kerjakan bersama 'Tantangan Level 1'.

Soal: Sebuah kapal selam berada di kedalaman -150 meter. Ia naik 75 meter, lalu turun lagi 100 meter. Di mana posisi akhirnya?

Lalu, jika suhu di puncak gunung adalah -5°C dan turun 3 derajat setiap jam, berapa suhunya setelah 4 jam? Ayo kita bedah langkah demi langkah.

Activities:

- *Step-by-step problem solving*
- *Scaffolding (memberikan petunjuk bertahap)*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Sang Ahli Strategi! Selesaikan 3 misi ini sendirian. Tampilkan caramu di layar ya.

1. $(-25) + (10 \times -2) = \dots$
2. Sebuah perusahaan rugi 2 juta per bulan selama setengah tahun. Berapa total kerugiannya?
3. Hitung: $[(-48) : 6] - [(-5) \times (-3)]$

Activities:

- *Latihan mandiri dengan soal kompleks*
- *Self-correction jika ada kesalahan*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Abizar! Kamu sudah menaklukkan bilangan bulat hari ini. Ingat: musuh dari musuhmu adalah temanmu (Negatif x Negatif = Positif). Sebelum kita tutup, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat rangkuman dan tugasmu. Apa satu hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini?

Activities:

- *Refleksi lisan*
- *Instruksi LMS*

Homework

Medium Questions:

1. Hitunglah: $-15 + (-27) - (-10)$
2. Berapa hasil dari $12 \times (-5) : 3$?
3. Suhu udara di London adalah 2°C . Pada malam hari suhu turun 10°C . Berapakah suhu sekarang?
4. Seorang penyelam berada di -20m . Ia menyelam lagi 3 kali lebih dalam. Di kedalaman berapa ia sekarang?

Hard Questions:

1. Hitunglah hasil dari: $(-4) \times 15 + [(-20) : (-4)] - 12$
2. Seekor katak melompat ke kanan 5 langkah, lalu ke kiri 12 langkah, dan ke kanan lagi 3 langkah. Jika tiap langkah 15cm, di posisi mana katak sekarang terhadap titik awal?
3. Dalam ujian, jawaban benar bernilai 4, salah -2, dan tidak dijawab -1. Dari 50 soal, Abizar menjawab 35 benar dan 10 salah. Berapa total nilainya?

4. Tentukan nilai n jika: $(n : -4) + 15 = 10$

5. REVIEW: Perkalian & Pembagian Desimal - Abizar - Hitunglah $(1,25 \times 0,8) : 0,5$

6. REVIEW: Bilangan Real & Pecahan Desimal (Konteks Pengukuran) - Abizar - Sebuah tangki berisi 15,75 liter air. Jika digunakan untuk mengisi 7 botol secara merata, berapa liter isi tiap botol dalam bentuk desimal?

Answer Key:

`1.  $-15 - 27 + 10 = -32`$

`2.  $-60 : 3 = -20`$

`3.  $2 - 10 = -8^{\circ}\text{C}`$

`4.  $-20 + (-20 \times 3) = -20 - 60 = -80\text{m}`$

`5.  $-60 + 5 - 12 = -67`$

`6.  $(5 - 12 + 3) \times 15 = -4 \times 15 = -60\text{cm}$  (60cm ke kiri)`

`7.  $(35 \times 4) + (10 \times -2) + (5 \times -1) = 140 - 20 - 5 = 115`$

`8.  $n : -4 = -5 \rightarrow n = -5 \times -4 = 20`$

`9. REVIEW:  $(1,0) : 0,5 = 2`$

`10. REVIEW:  $15,75 : 7 = 2,25$  liter`

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Abizar

Hari ini Abizar belajar menavigasi bilangan bulat positif dan negatif menggunakan konteks suhu Antartika dan manajemen keuangan. Ia mulai memahami aturan perkalian tanda yang cukup kompleks. Mohon diingatkan untuk mengerjakan tantangan di LMS untuk memperkuat pemahamannya!